DICCIONARIO DE DATOS ACTUALIZADO

1. Objetivo

Este documento identifica las tablas y columnas de la base de datos, sus tipos previstos, nulabilidad, valores por defecto, claves/restricciones y significado de negocio.

2. Diccionario por tabla

2.1 Tabla cargo

Catálogo de cargos permitidos para los empleados.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_cargo	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del cargo.
nombre	VARCHAR(30)	No	—	UNIQUE; CHECK: Mesero, Cocinero, Administrador o Cajero	Nombre del cargo asignado al empleado.

2.2 Tabla empleado

Datos generales de los empleados del restaurante.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	No	—	—	Nombre completo del empleado.
fch_ingreso	DATE	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de ingreso del empleado.
salario	NUMERIC(12,2)	No	—	CHECK >= 0	Salario del empleado; no puede ser negativo.
id_cargo	INTEGER	No	—	FK → cargo.id_cargo; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Cargo que desempeña el empleado.

2.3 Tabla empleado_telefono

Almacena uno o varios teléfonos asociados a cada empleado.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → empleado.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE	Empleado al que pertenece el teléfono.

telefono	VARCHAR(25)	No	—	PK compuesta con id_empleado	Número telefónico del empleado.

2.4 Tabla mesero

Subtipo de empleado con información propia de los meseros.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	—	PK y FK → empleado.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE; trigger valida cargo y exclusividad	Empleado que pertenece al subtipo mesero.
porcentaje_propinas	NUMERIC(5,2)	No	0	CHECK entre 0 y 100	Porcentaje de propina aplicable al mesero.

2.5 Tabla cocinero

Subtipo de empleado con información propia de los cocineros.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	—	PK y FK → empleado.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE; trigger valida cargo y exclusividad	Empleado que pertenece al subtipo cocinero.
especialidad	VARCHAR(80)	No	—	—	Especialidad culinaria del cocinero.

2.6 Tabla administrador

Subtipo de empleado con información propia de los administradores.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	—	PK y FK → empleado.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE; trigger valida cargo y exclusividad	Empleado que pertenece al subtipo administrador.
nivel_permiso	SMALLINT	No	—	CHECK entre 1 y 5	Nivel de permisos asignado al administrador.

2.7 Tabla cliente

Información básica de los clientes.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_cliente	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	No	—	—	Nombre del cliente.
telefono	VARCHAR(25)	Sí	NULL	—	Teléfono de contacto del

					cliente.
email	VARCHAR(120)	Sí	NULL	UNIQUE; CHECK: NULL o posición de @ mayor que 1	Correo electrónico del cliente; si se registra, debe tener una estructura mínima válida.
direccion	VARCHAR(180)	Sí	NULL	—	Dirección del cliente, si se dispone de ella.

2.8 Tabla mesa

Mesas físicas del restaurante y su capacidad.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_mesa	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador interno de la mesa.
numero	INTEGER	No	—	UNIQUE	Número visible que identifica la mesa dentro del restaurante.
capacidad	INTEGER	No	—	CHECK > 0	Cantidad máxima de personas que puede recibir la mesa.
ubicacion	VARCHAR(80)	No	—	—	Ubicación de la mesa dentro del establecimiento.
estado	VARCHAR(20)	No	'disponible'	CHECK: 'disponible' o 'ocupada'	Estado operativo de la mesa.

2.9 Tabla reserva

Reservas de mesas realizadas por los clientes.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_reserva	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único de la reserva.
id_cliente	INTEGER	No	—	FK → cliente.id_cliente; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Cliente que realiza la reserva.
id_mesa	INTEGER	No	—	FK → mesa.id_mesa; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Mesa reservada.
fecha	DATE	No	—	—	Día de la reserva.
hora	TIME	No	—	CHECK conjunto: hora_fin > hora	Hora de inicio de la reserva.
hora_fin	TIME	No	—	CHECK conjunto: hora_fin > hora	Hora de finalización de la reserva; debe ser posterior a la hora de inicio.
cant_personas	INTEGER	No	—	CHECK > 0; trigger comprueba capacidad de la mesa	Número de personas incluidas en la reserva.
estado	VARCHAR(20)	No	'Pendiente'	CHECK: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Asistio, No asistio	Estado actual de la reserva; los estados activos participan en la validación de cruces horarios.

2.10 Tabla categoria

Categorías para clasificar los productos ofrecidos.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_categoria	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(60)	No	—	UNIQUE	Nombre de la categoría, por ejemplo bebidas o postres.

2.11 Tabla producto

Productos que ofrece el restaurante.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_producto	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(100)	No	—	—	Nombre del producto.
precio	NUMERIC(10,2)	No	—	CHECK >= 0	Precio vigente del producto; no puede ser negativo.
tiempo_preparacion	INTEGER	No	10	CHECK > 0	Tiempo estimado de preparación, expresado en la unidad definida por el proyecto (habitualmente minutos).
disponible	BOOLEAN	No	TRUE	—	Indica si el producto se encuentra disponible para la venta.
id_categoria	INTEGER	No	—	FK → categoria.id_categoria; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Categoría a la que pertenece el producto.

2.12 Tabla ingrediente

Catálogo de ingredientes que se utilizan en los productos.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_ingrediente	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del ingrediente.
nombre	VARCHAR(100)	No	—	UNIQUE	Nombre del ingrediente.
unidad_medida	VARCHAR(25)	No	—	—	Unidad usada para medir el ingrediente, por ejemplo gramos o mililitros.

2.13 Tabla producto_ingrediente

Relación entre productos e ingredientes, con la cantidad requerida.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_producto	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → producto.id_producto; ON	Producto que utiliza el ingrediente.

				UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	
id_ingrediente	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → ingrediente.id_ingrediente; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Ingrediente que forma parte del producto.
cantidad_necesaria	NUMERIC(10,3)	No	—	CHECK > 0	Cantidad de ingrediente necesaria para preparar el producto, según su unidad de medida.

2.14 Tabla pedido

Cabecera del pedido, su cliente, mesa opcional, empleado responsable y estado.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_pedido	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del pedido.
id_cliente	INTEGER	No	—	FK → cliente.id_cliente; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Cliente que realiza el pedido.
id_mesa	INTEGER	Sí	NULL	FK → mesa.id_mesa; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Mesa asociada al pedido; puede quedar vacía si el pedido no se asocia a una mesa.
id_empleado_registra	INTEGER	No	—	FK → empleado.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Empleado responsable de registrar el pedido.
cant_personas	INTEGER	No	1	CHECK > 0; trigger valida capacidad si hay mesa	Cantidad de personas asociadas al pedido. El esquema actual exige un valor positivo aun si no se asigna mesa.
fecha_hora	TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de registro del pedido.
estado	VARCHAR(20)	No	'Pendiente'	CHECK: Pendiente, Preparacion, Listo, Entregado, Cancelado	Estado del pedido dentro del proceso de atención.

2.15 Tabla item_pedido

Detalle de productos incluidos en cada pedido.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_pedido	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → pedido.id_pedido; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE	Pedido al que pertenece la línea de detalle.
numero_linea	INTEGER	No	—	PK compuesta; CHECK > 0	Número de línea que identifica el detalle dentro del pedido.
id_producto	INTEGER	No	—	FK → producto.id_producto; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Producto solicitado.
cantidad	INTEGER	No	—	CHECK > 0	Número de unidades del producto solicitadas.
precio_unitario	NUMERIC(10,2)	No	—	CHECK >= 0	Precio del producto al momento de la venta; se conserva en el detalle aunque cambie el precio vigente.

2.16 Tabla atencion

Registro de la atención de pedidos por parte de meseros.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_atencion	INTEGER	No	IDENTITY	PK	Identificador único del registro de atención.
id_empleado	INTEGER	No	—	FK → mesero.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Mesero que atendió el pedido.
id_pedido	INTEGER	No	—	FK → pedido.id_pedido; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE	Pedido atendido.
fch_hora_de_atencion	TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora en que se registra la atención.

2.17 Tabla prepara

Relación entre cocineros y pedidos que preparan.

Columna	Tipo de dato	¿Admite NULL?	Valor por defecto	Clave / restricción	Significado de negocio
id_empleado	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → cocinero.id_empleado; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	Cocinero que participa en la preparación.

id_pedido	INTEGER	No	—	PK compuesta; FK → pedido.id_pedido; ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE	Pedido preparado por el cocinero.
cantidad_platos	INTEGER	No	—	CHECK > 0	Cantidad de platos que el cocinero preparó para el pedido.

3. Vista

3.1 Vista v_pedido_resumen

Resume cada pedido y calcula subtotal y unidades a partir de item_pedido. El subtotal no se almacena físicamente en pedido.

Columna	Tipo de dato	Nulabilidad / origen	Significado de negocio
id_pedido	INTEGER	No; Derivado de pedido	Identificador del pedido.
fecha_hora	TIMESTAMP	No; Derivado de pedido	Fecha y hora de registro.
estado	VARCHAR(20)	No; Derivado de pedido	Estado del pedido.
id_cliente	INTEGER	No; Derivado de pedido	Cliente del pedido.
id_mesa	INTEGER	Sí; Derivado de pedido	Mesa asociada, si existe.
id_empleado_registra	INTEGER	No; Derivado de pedido	Empleado que registró el pedido.
cant_personas	INTEGER	No; Derivado de pedido	Cantidad de personas asociadas.
subtotal	NUMERIC(12,2)	No; COALESCE(SUM(cantidad * precio_unitario), 0)	Subtotal calculado desde los detalles; no se almacena en la tabla pedido.
unidades	BIGINT	No; COALESCE(SUM(cantidad), 0)	Total de unidades incluidas en el pedido.

4. Actualización frente al diccionario inicial

La estructura actual utiliza cargo y empleado_telefono, en lugar de guardar todos los datos de cargo y teléfono directamente en empleado.

La entidad Plato del documento inicial se representa actualmente mediante producto y categoria.

La relación anterior Contiene se implementa mediante producto_ingrediente.

El detalle del pedido se denomina item_pedido y utiliza id_producto, cantidad y precio_unitario.

El subtotal ya no se almacena en pedido; se calcula en la vista v_pedido_resumen.

El esquema actual incorpora reservas con intervalos horarios, estados y validaciones de capacidad y solapamiento.